

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 1 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

SUMÁRIO

1	FINALIDADE	2
2	CAMPO DE APLICAÇÃO	2
3	RESPONSABILIDADES	2
4	DEFINIÇÕES	3
5	REFERÊNCIAS	5
6	PRINCIPAIS PASSOS	6
6.1	Considerações Iniciais.....	6
6.2	Equipe, Ferramentas e Equipamentos	8
6.3	Tabela de Riscos e Medidas de Controle.....	9
6.4	Procedimentos de Execução – Passo a Passo	12
6.4.1	Procedimentos iniciais	12
6.4.2	Escalada com uso de esporas	14
6.4.3	Resgate de indivíduo	17
6.4.4	Procedimentos finais.....	19
7	RECURSOS NECESSÁRIOS	20
8	ITEM DE CONTROLE	20
9	ANEXOS.....	20
10	CONTROLE DE REVISÕES	20
11	APROVAÇÃO	21

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 2 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionados à execução de serviços com “Uso de esporas em redes de distribuição” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceiras que participam dos serviços de construção e manutenção em redes de distribuição desenergizadas.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas; homologar multiplicadores para treinamento das atividades.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

3.3 Gerência Corporativa de Manutenção RD (Redes de Distribuição)

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção RD.

3.4 Gerência de Manutenção da Distribuidora Regional

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos, e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial; assegurar que somente os colaboradores capacitados executem a atividade.

3.5 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operações Integradas)

Autorizar a programação; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 3 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

3.6 Equipes de Manutenção

Solicitar autorização para executar a programação; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Cinto de segurança tipo paraquedista

Equipamento de Proteção Individual utilizado para trabalhos em altura onde há risco de queda, constituído de sustentação na parte inferior do peitoral, acima dos ombros e envolta nas coxas.

4.2 Esporas de escalada

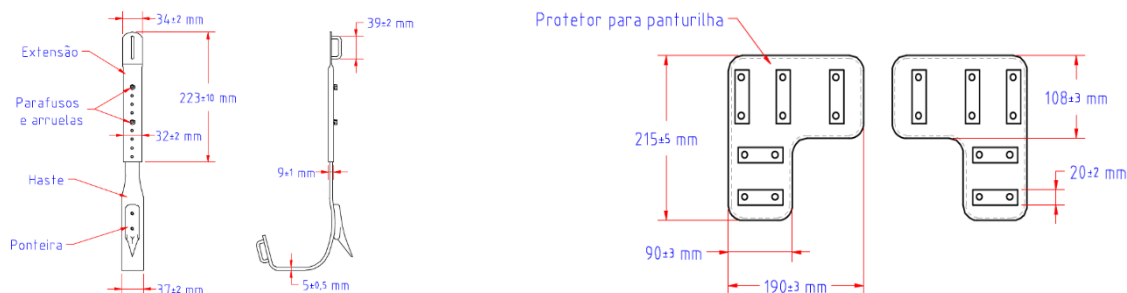
Equipamento de segurança utilizado por eletricitistas e profissionais de redes elétricas para ascensão em postes de madeira ou postes de concreto tipo T, permitindo a fixação segura do trabalhador durante a subida e permanência no poste. O equipamento é composto por estrutura metálica ajustável às pernas, haste lateral ou ponta perfurante, que se apoia ou se fixa ao poste, possibilitando a escalada com estabilidade e controle.

- Esporas para uso em poste de madeira (Figura 1)

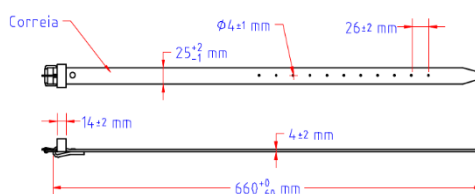
Material:

- + Haste confeccionada em aço SAE 1040 / 1045;
- + Extensão e passadores confeccionados em aço SAE 1010 / 1020;
- + Ponteira (esporão) confeccionada em aço SAE 8640;
- + Correias confeccionadas em couro;
- + Rebites em aço niquelado;
- + Fivela em aço SAE 1010;
- + Proteção para panturrilha, confeccionada em couro, revestida com vaqueta granulada ou lisa e enchimento com espuma.

Figura 1 – Detalhe da espora para uso em poste de madeira



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 4 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

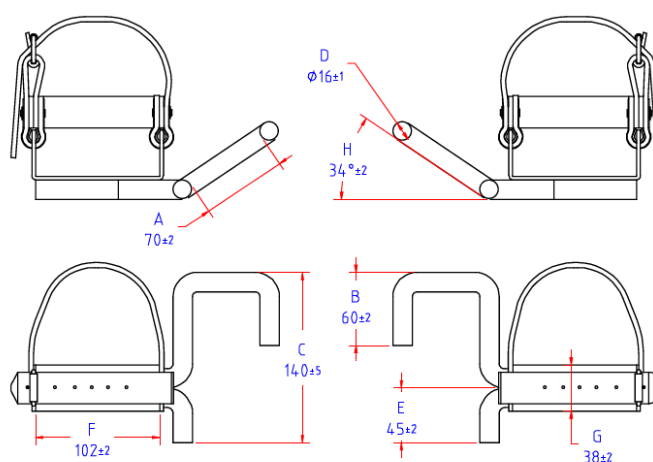


- Esporas para uso em poste de concreto duplo T (Figura 2)

Material:

- + Espora confeccionada em vergalhão seção circular em aço SAE 1045;
- + Estribo em chapa de aço número 12 USSG SAE 1020;
- + Correias confeccionadas em couro;
- + Rebite em cobre maciço;
- + Fivela de ajuste em aço SAE 1010.

Figura 2 – Detalhe da espora para uso em poste de concreto duplo T



4.3 Sistema de Ancoragem

Conjunto de componentes que incorpora um ou mais pontos de ancoragem, aos quais podem ser conectados Equipamentos de Proteção Individual (EPI) contra quedas, diretamente ou por meio de outro componente.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 5 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

5 REFERÊNCIAS

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

MN.00046.EQTL – Programa de Segurança – Guardião da Vida;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 35 – Trabalho em altura;

Normas de Procedimentos do Grupo Equatorial:

NP.00030.EQTL – Diretrizes de Segurança para Trabalho em Altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00465.EQTL – Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas;

POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão;

POP.00864.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Altura AT;

Especificação Técnica do Grupo Equatorial:

Catálogo de Padronização de EPIs e EPCs;

ET.00618.EQTL – Catálogo de Equipamentos e Ferramentas.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 6 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

- a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;
- b) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;
- c) Antes do início dos serviços, deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual – EPI;
- d) As esporas devem estar em boas condições e o eletricitista deve verificar os componentes metálicos e a resistência das fitas de couro antes do uso. Caso as tiras de couro das esporas molhem, estas deverão secar à sombra antes de serem guardadas para se evitar ressecamento ou apodrecimento;
- e) Os colaboradores não devem realizar qualquer tipo de modificação, adaptação ou alteração nas ferramentas ou nos dispositivos de segurança dos equipamentos de proteção que possam comprometer sua integridade, funcionamento ou colocar em risco a saúde e a integridade física dos usuários;
- f) Cada par de esporas, com suas extensões, deve ser acondicionada em bolsa de lona para evitar danos durante o transporte e o acondicionamento;
- g) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. Atentar-se para a existência de riscos adicionais como cruzamento aéreo sem interligação com o tramo a ser trabalhado, derivações monofásicas em zonas rurais, etc.;
- h) Todas as estruturas a serem trabalhadas devem ser checadas, inclusive as partes enterradas, verificando-se a integridade delas e os locais onde as esporas serão apoiadas para evitar que elas venham a tombar ou quebrar com o peso dos eletricitistas;
- i) Conforme a NP.00030.EQTL – Diretrizes de Segurança para Trabalho em Altura, a utilização de esporas em atividades de **manutenção em redes de distribuição** somente é permitida quando não for possível utilizar escada, andaime ou cesta aérea. Essa condição aplica-se às situações em que houver impossibilidade ou dificuldade de acesso do veículo ao local da atividade, bem como quando o percurso necessário para o transporte manual da escada ou andaime entre o veículo e o poste for superior a 100 metros ou apresentar risco à integridade física do trabalhador;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 7 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

- j) Para os casos do item “i”, a escalada com utilização de esporas somente poderá ser realizada com a rede desenergizada, devendo esta estar seccionada, bloqueada, testada, aterrada e devidamente sinalizada, assegurando ainda que eventuais partes energizadas nas proximidades estejam adequadamente protegidas, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela NR-10;
- k) A utilização de esporas **fica autorizada exclusivamente** nas atividades de **construção de redes de distribuição (obras)**, desde que realizadas em estruturas novas e redes integralmente desenergizadas, ainda não interligadas ao sistema elétrico e sem qualquer circuito energizado em suas proximidades. Nessas condições, a escalada com esporas pode ser adotada como método de acesso aos postes, sendo obrigatório o cumprimento de todas as medidas de segurança previstas para trabalho em altura, conforme estabelecido na NR-35 e nos procedimentos internos de segurança da concessionária;
- l) É terminantemente proibido o uso de esporas para execução de manobras em chaves seccionadoras;
- m) Não é permitido o uso de esporas em estruturas molhadas devido ao risco de queda;
- n) O uso de linha de vida é obrigatório nas atividades realizadas com esporas. Nesses casos, a sua instalação deve ser realizada previamente à escalada, com o auxílio do agulhão, de forma a garantir a proteção contra quedas desde o início da atividade, em conformidade com os princípios de trabalho em altura estabelecidos nas normas de segurança aplicáveis;
- o) Na transposição das gavetas para os furos do poste (duplo T), utilizar pedarol;
- p) O manuseio e uso de esporas para atividades que envolvam trabalho em altura em linhas de distribuição de AT devem atender aos requisitos estabelecidos no procedimento operacional POP.00864.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Altura AT.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 8 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 colaboradores		
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
Item	Descrição	Quantidade
1	Vestimenta inerentemente RF	02
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	02
3	Óculos de proteção	02
4	Botina de segurança com palmilha antiperfurocortante	02
5	Luva de vaqueta	02
6	Cinto de segurança tipo paraquedista	02
7	Talabarte de posicionamento	02
8	Trava quedas	02
9	Perneiras	02
10	Protetor solar	01
Ferramentas e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)		
Item	Descrição	Quantidade
1	Calço para pneu (par)	02
2	Cones de sinalização	12
3	Dispositivo de ancoragem tipo agulhão	01
4	Encerado de lona 2 x 2 m	02
5	Esporas	02
6	Fita de sinalização para delimitação da área	03
7	Mosquetões	02
8	Kit primeiros socorros	01
9	Kit para trabalho e resgate em altura – bolsa, corda (40 m de corda semi estática de 12 mm), descensor, fitas de ancoragem, linha de vida	01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 9 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

10	Pedarol	03
11	Vara de manobra seccionável ou telescópica com cabeçote universal	01

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
2	Atingido nos olhos	Usar óculos de proteção e protetor facial
3	Atingido nos pés ou mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta Usar botina de segurança
4	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em vias Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho
5	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar luvas de borracha isolantes conforme classe de tensão
6	Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
7	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Colocar cones Usar freio de estacionamento

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 10 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

8	Condições climáticas adversas (chuva, ventos fortes e superfícies escorregadias)	Suspender escalada em condições inseguras e registrar condição impeditiva na APR
9	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra
10	Contato ou indução entre condutores em trechos com cruzamento aéreo não interligado	Ao realizar APR atentar-se para existência de cruzamento de redes aéreas sem interligação com o tramo a ser trabalhado Desenergizar todos os circuitos Observar a distância de segurança para realizar a atividade Não executar atividade utilizando espora em rede elétrica energizada ou em suas proximidades
11	Fadiga	Revezar as atividades Realizar pausas durante a atividade Não manusear equipamentos nem veículos Escalada a ritmo seguro, sem pressa
12	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências Usar outra forma de comunicação
13	Falha no sistema elétrico	Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado Confirmar bloqueio das proteções e cumprimento das regras de ouro
14	Lesão muscular	Adotar postura correta para levantar peso Cuidado ao manusear máquinas e ferramentas Sempre manter a postura física adequada para a realização da atividade
15	Má condição física ou psicológica	Redefinir tarefas e substituir colaborador
16	Queda com diferença de nível	Treinamento específico para uso de esporas, técnicas de escalada e resgate Verificação prévia das esporas (pontas, correias, travas, integridade e etc.) conforme

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 11 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

		NP.00030. EQTL – Diretrizes de segurança para trabalho em altura Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas, agulhão com a linha de vida, fita de transposição e os demais EPIs básicos Manter 3 pontos de contato durante a ascensão/descida
17	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se Prestar atenção onde está pisando Não utilizar a espora ao caminhar fora do local da estrutura que será escalada
18	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de içamento Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança
19	Radiação não ionizante	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas Usar uniforme e óculos de segurança
20	Ruptura superficial do concreto do poste DT (desplacamento da camada superficial e Falta de aderência da espora devido à textura lisa)	Avaliar as condições da estrutura antes da escalada. Consignar avaliação na APR Utilizar esporas específicas para concreto (modelos com pontas reforçadas) Avaliar fissuras, armaduras expostas ou trincas antes da escalada Evitar escalada com esporas em concreto muito polido (risco de deslizamento)
21	Escorregamento lateral da espora	Ajuste firme das presilhas e ângulo de utilização correta da espora Testar a fixação antes de iniciar a subida
22	Uso inadequado da espora	Inspeção antes e após o uso Treinamento obrigatório Substituição imediata de equipamentos com desgaste

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 12 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

6.4 Procedimentos de Execução – Passo a Passo

6.4.1 Procedimentos iniciais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Preparar os equipamentos de proteção individual e coletiva, conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, lanternas, faróis, itens de socorro, etc.); c) Conferir a solicitação de serviço; d) Consultar mapas e guias, e verificar a localização da atividade; e) Testar a comunicação com o COI (opcional). Nota 1: Se algum EPI/EPC apresentar avaria, substituí-lo imediatamente.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista Riscos: 3, 9, 22
Passo 2 Deslocar-se para o local da atividade: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor; c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista Riscos: 4, 7
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; b) Ligar o pisca alerta; c) Instalar cones de sinalização atrás do veículo; d) Usar freio de estacionamento e calçar o veículo.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista Riscos: 4, 7, 17
Passo 4 Sinalizar e delimitar a área de trabalho:	Eletricista Riscos: 4, 17

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 13 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __confidencial			

a) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância mínima de segurança adequada para a realização da atividade; b) Colocar cones e fitas de sinalização para impedir o trânsito de veículos e pedestres na área (os cones deverão abranger o veículo). Nota 2: Em certas situações, será necessário a interdição total da rua. Nesse caso, deverá ser realizada uma solicitação prévia junto ao órgão de trânsito local. Nota 3: Evitar que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem a devida proteção de cones.	
Passo 5 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho; b) Realizar uma inspeção acurada dos postes (particularmente suas bases) e verificar o grau de deterioração; c) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; d) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade. Nota 4: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos na APR.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista Riscos: 1, 4, 8, 15, 17, 20, 21, 22
Passo 6 Preparar execução da atividade (separar materiais e ferramentas): a) Planejar as ferramentas e materiais necessários para execução da atividade; b) Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar os materiais (não estender embaixo da estrutura que se vai trabalhar); c) Verificar e inspecionar os EPIs e equipamentos de trabalho em altura.	Eletricista Riscos: 3, 17

Nota 5: Para mais detalhes, checar os passos do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança e o POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 14 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

6.4.2 Escalada com uso de esporas

Nota 6: O uso de esporas é proibido em estruturas que possuam redes energizadas ou em trechos apenas isolados.

Nota 7: A utilização de esporas é permitida exclusivamente em atividades de construção de redes novas, integralmente desenergizadas, não interligadas ao sistema elétrico e sem qualquer circuito energizado em suas proximidades. Outras condições, fica condicionado aos casos excepcionais, conforme diretrizes da NP.00030.EQTL – Diretrizes de Segurança para Trabalho em Altura.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Instalar linha de vida: a) Certificar de que o circuito está comprovadamente desenergizado, conforme orientações da NR-10 e o POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico; b) Adotar o passo a passo descrito no “item 6.11” para a instalação da linha de vida e resgate utilizando o agulhão no poste DT, conforme o POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; Nota 8: É proibido instalar o agulhão da linha de vida em cruzetas, mão francesa ou em quaisquer equipamentos da rede elétrica. c) Instalar a linha de vida na base do poste com o kit resgate (fita de ancoragem, mosquetão e descensor); d) Instalar dois trava-quedas na linha de vida: um destinado ao eletricista que realizará a subida e outro mantido como reserva para eventual operação de resgate. Nota 9: Manter a sobra da corda acomodada na bolsa de armazenamento e transporte. Nota 10: Para mais detalhes da instalação da linha de vida, checar o POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.	Eletricista Riscos: 17, 18, 20, 21, 22

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 15 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

Passo 2 Preparar-se para trabalho em altura: a) Equipar-se com cinto tipo paraquedista; b) Inspeccionar as esporas: + Verificar se a fita de amarração não está desgastada, puída, rasgada ou com qualquer outra forma de comprometimento (estado de conservação das partes de couro); + Verificar a parte metálica da espora e das fivelas em relação a ferrugens ou qualquer tipo de dano; c) Calçar as esporas prendendo a fivela de modo que fique firme e confortável. O esporão/gancho deve ficar para o lado interno do pé; d) Regular e ajustar a sua amarração. Nota 11: As esporas deverão ser calçadas o mais próximo possível do local onde será realizada a escalada. É proibido caminhar com elas. Nota 12: Ambos os eletricitas devem verificar se suas esporas estão em condições adequadas para uso. O eletricitista que permanecer no solo deve manter-se preparado para realizar o resgate, caso seja necessário.	Eletricista Riscos: 3, 17, 20, 21, 22
Passo 3 Realizar a ascensão no poste: a) Caso necessário, avaliar junto ao poste, obstáculos existentes. Utilizar método de transposição de linha de vida. Verificar método no POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; b) Instalar dispositivo trava quedas na linha de vida e no mosquetão do peitoral do cinto paraquedista; c) Escalar a estrutura: + Encaixar ou cravar uma das esporas na lateral do poste, fixando-as com o peso do próprio corpo e segurando-o com as mãos; + Em seguida, levar a outra espora ao poste e, atentamente, dar continuidade a escalada;	Eletricista Riscos: 16, 18, 19, 20, 21, 22

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 16 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

+ Apoiando-se numa das pernas, desencaixar a espora do poste e encaixa-la novamente mais acima na lateral do poste, e assim sucessivamente, alternando ao mesmo tempo o movimento dos braços; + Deixar o trava-quedas com fator de queda sempre menor ou igual a 1; d) Ao atingir o ponto de execução do trabalho, passar o talabarte ao redor do poste e apoiar o corpo no cinto de segurança, mantendo as mãos livres; e) Executar o serviço conforme programação. Nota 13: O eletricista deverá suspender a atividade caso se depare com alguma situação ou condição de risco não prevista. Nota 14: Em poste de concreto duplo T, é necessário utilizar pedarol ao ultrapassar a parte das gavetas. É proibido utilizar os furos do poste para fixar as esporas.	
Passo 4 Realizar a descida: a) Após conclusão da atividade, retirar o talabarte do poste e prender na lateral do cinto paraquedista; b) Descer da estrutura com atenção e observando os obstáculos existentes; c) Realizar a desinstalação da linha de vida, incluindo todos os seus componentes e o kit de resgate.	Eletricista Riscos: 16, 18, 19, 20, 21, 22

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 17 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

6.4.3 Resgate de indivíduo

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Orientações iniciais quanto ao resgate: a) Avaliar a condição do local e eliminar ou controlar a fonte do incidente/acidente e outros riscos existentes, evitando ampliar a quantidade de vítimas; b) Deve-se estabelecer comunicação com os órgãos de emergência locais (SAMU - 192 ou Corpo de Bombeiros - 193), garantindo a disponibilidade de atendimento em eventuais situações de emergência.	Eletricista Riscos: 12
Passo 2 Realizar o resgate: a) Caso o eletricista acidentado esteja preso a estrutura, cabos, esporas ou talabarte presa ao poste, o eletricista do solo deve se conectar a linha de vida por meio do trava-quedas já instalado e escalar até o eletricista acidentado e desprendê-lo; b) O socorrista poderá cortar o talabarte do acidentado quando avaliar que esse procedimento é seguro e mais rápido do que realizar o desprendimento convencional do equipamento; c) Em seguida, deve retornar ao solo e realizar a descida do acidentado, manuseando a corda e controlando, por meio do descensor, o dispositivo de resgate e descida por corda que estará instalado na base do poste; d) Na operação de descida, basta exercer uma pressão leve para baixo na alavanca do descensor e o trava-quedas que está fixado no executor se deslizará com o movimento da corda de linha de vida que estará passando por dentro mosquetão. Para diminuir a velocidade de descida, basta apertar mais um pouco a alavanca. Para frear a descida, apertar firmemente a alavanca para baixo; Nota 15: O socorrista deve manter o descensor acionado, controlando a velocidade de forma suave e contínua até a chegada ao solo. O dispositivo atua com funções de autobloqueio e antipânico caso o socorrista solte a alavanca ou perca o controle.	Eletricista Riscos: 16, 18, 20, 21, 22

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 18 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

e) Em casos que o acidentado não esteja preso e apenas conectado a linha de vida pelo trava-quedas, o eletricitista do solo deve iniciar de imediato o resgate do companheiro manuseando a corda controlando com o descensor; f) No solo, deve-se avaliar a lesão do acidentado e iniciar os primeiros socorros, quando necessário. Todo acidentado que necessitar de primeiros socorros deve ser conduzido a uma unidade de atendimento médico.	
--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 19 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

6.4.4 Procedimentos finais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Quando necessário, realizar a comunicação com o COI, conforme diretrizes do POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI, informar a conclusão do serviço e liberar a energização do trecho. Para energização do trecho, seguir os procedimentos específicos para operação das chaves seccionadoras ou interligação de redes.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista Riscos: 12
Passo 2 Concluir serviço e retirar sinalização: a) Recolher ferramentas, materiais, equipamentos, lona e resíduos oriundo do serviço; b) Retirar isolamento, sinalização da área delimitada; c) Desequipar-se de EPIs (acondicioná-los adequadamente); d) Retirar-se do local.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista Riscos: 3, 4, 17

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 20 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Não se aplica.

9 ANEXOS

Não se aplica.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	27/12/2021		Emissão Inicial	Midegarden Lavra Eduardo Rogério
01	17/11/2023		Revalidação do documento e atualização de identificadores antigos	Midegarden Lavra
02	18/03/2024		Inclusão de notas permitindo, em caráter excepcional, a realização de atividades em redes de distribuição com uso de esporas	Francisco Luiz
03	12/03/2026		Atualização e melhoramento do documento Permissão para uso de esporas em construção de redes (obras)	Francisco Luiz

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/04/2026	Página: 21 de 21
Título: Uso de esporas em redes de distribuição		Código: POP.00465.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ público X interno __ restrito __ confidencial			

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços